

RAPPORT DE STAGE DE BUT 2

Développement de l'application web mobile EASYTahiti



Étudiant : Mathis Dobinet

Formation : BUT Informatique

Tuteur professionnel : Christophe DALAT

Référent pédagogique : Olivier LY

Période du stage : 7 avril au 8 juin

Structure d'accueil : EASYTahiti, Papeete, Polynésie française

IUT de Bordeaux — site de Gradignan

Résumé / Abstract

Résumé

Ce rapport présente le développement d'une application web mobile pour EASYTahiti, une agence de voyage située à Papeete, en Polynésie française. Le projet répond à un besoin concret : permettre aux clients d'accéder plus facilement à des activités et à des informations utiles selon l'île concernée pendant leur séjour.

La mission a consisté à analyser les besoins de l'entreprise, à concevoir les parcours utilisateurs, à organiser une base de données et à développer une première version de l'application avec PHP, Symfony, MySQL, JavaScript, HTML et CSS. Un espace d'administration a aussi été prévu pour permettre à l'entreprise de gérer les contenus, les utilisateurs, les validations et les signalements.

Sur huit semaines, le projet a été recentré afin de rester réaliste. L'objectif initial, assez large, a évolué vers une application plus simple, centrée sur les activités et les informations par île. Le résultat obtenu constitue une base fonctionnelle qui peut être poursuivie et améliorée après le stage.

Abstract

This internship report presents the development of a mobile web application for EASYTahiti, a travel agency based in Papeete, French Polynesia. The project addresses a practical need: helping clients access activities and useful information according to the island concerned during their stay.

The mission involved analyzing the company's needs, designing user paths, organizing a database and developing a first version of the application using PHP, Symfony, MySQL, JavaScript, HTML and CSS. An administration area was also planned to help the company manage content, users, validations and reports.

Over eight weeks, the project was adjusted to remain realistic. The initial broad objective evolved into a simpler application focused on island-based activities and information. The final result is a functional foundation that can be continued and improved after the internship.

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte du stage

1.1 Présentation de la structure d'accueil : EASYTahiti

1.2 Intégration dans l'équipe et environnement de travail

1.3 Mission confiée et objectifs du projet

1.4 Organisation et répartition temporelle du projet

2. Activité professionnelle

2.1 Analyse du besoin et évolution du périmètre du projet

2.2 Conception fonctionnelle de l'application web mobile

2.3 Conception et mise en place de la base de données

2.4 Développement de l'application avec PHP/Symfony

2.5 Espace administrateur et gestion des contenus

2.6 Tests, corrections et état d'avancement

3. Impacts sociétaux et environnementaux

3.1 Impact sociétal du projet

3.2 Impact environnemental du développement numérique

3.3 Pistes d'amélioration

4. Bilan personnel et professionnel

4.1 Compétences développées

4.2 Difficultés rencontrées

4.3 Apports du stage pour la suite

Webographie et outils utilisés

Annexes

1. Contexte du stage

1.1 Présentation de la structure d'accueil : EASYTahiti

EASYTahiti est une agence de voyage située à Papeete, en Polynésie française. Elle accompagne ses clients dans la préparation et le déroulement de leur séjour, en proposant des services adaptés avant et pendant le voyage.

L'entreprise est dirigée par Christophe DALAT et compte 31 employés. Son activité repose sur l'accompagnement touristique personnalisé : organisation du séjour, conseils, informations pratiques et assistance locale. Cette expertise est importante, car les clients peuvent se déplacer entre plusieurs îles et avoir besoin d'informations fiables au bon moment.

Le projet de stage s'inscrit dans cette logique de service. L'application web mobile EASYTahiti doit faciliter l'accès aux informations utiles pour les clients, tout en aidant l'entreprise à structurer et à mettre à jour ses contenus plus simplement.

1.2 Intégration dans l'équipe et environnement de travail

Pendant le stage, j'ai travaillé dans un environnement où les échanges avec les membres de l'entreprise étaient importants pour comprendre les besoins réels du terrain. Même si le développement a été réalisé en grande partie seul, le projet nécessitait des retours réguliers pour rester cohérent avec les attentes de l'entreprise.

Mon principal interlocuteur était Christophe DALAT, mon tuteur professionnel. Il m'a surtout accompagné sur l'analyse du besoin, la vision globale du projet, la logique métier et les priorités à retenir. Ses retours m'ont aidé à transformer une idée assez large en application plus simple et plus réaliste.

J'ai également échangé avec des personnes travaillant chez EASYTahiti afin de vérifier si l'interface était assez claire pour les clients. Le fait d'avoir déjà travaillé dans l'entreprise comme vendeur a facilité mon intégration et ma compréhension du fonctionnement de l'agence.

1.3 Mission confiée et objectifs du projet

La mission confiée consistait à développer une application web mobile destinée à accompagner les clients d'EASYTahiti pendant leur séjour. Au départ, l'idée était large : l'application pouvait regrouper des informations liées aux activités, aux îles, aux transports, à l'hébergement ou à d'autres éléments pratiques.

Après les premiers échanges, le projet a été recentré sur une première version plus réaliste. Le besoin prioritaire était de permettre aux clients de consulter des activités et des informations selon l'île où ils se trouvent ou selon l'île qu'ils choisissent. Ce choix rend l'application plus utile pendant un séjour composé de plusieurs étapes.

L'application comporte donc deux espaces. Côté client, elle permet de consulter les activités disponibles, d'accéder au détail d'une activité, de gérer des favoris et de changer d'île. Cette partie est surtout pensée pour une utilisation mobile. Côté administration, elle permet de gérer les contenus, les validations, les signalements et les utilisateurs. Cette partie est davantage pensée pour une utilisation sur ordinateur, car elle contient des tableaux et des formulaires plus complets.

1.4 Organisation et répartition temporelle du projet

L'organisation du projet s'est construite autour de plusieurs étapes : comprendre le besoin, concevoir la solution, développer, tester, puis préparer la mise en ligne. Le tableau 1 résume ce processus et indique les acteurs impliqués.

Besoin	Analyse	Conception	Développement	Tests	Déploiement
EASYTahiti	Tuteur + stagiaire	Stagiaire	Stagiaire	Stagiaire + tuteur	Stagiaire +

Besoin	Analyse	Conception	Développement	Tests	Déploiement
					entreprise

Tableau 1 — Processus de production simplifié du projet EASYTahiti.

Ce tableau montre que le besoin vient d'abord de l'entreprise. Mon rôle a ensuite été de traduire ce besoin en solution technique, avec des retours réguliers du tuteur et de l'équipe.

Le tableau 2 présente la répartition du travail sur les huit semaines de stage. Il permet de montrer que la plus grande partie du temps a été consacrée au développement et aux ajustements.

Phase	Durée	Travail réalisé
Phase 1	2 jours	Prise en main, premiers échanges avec le tuteur et installation de l'environnement : PHP, Symfony, MySQL, Docker et Git.
Phase 2	2 jours	Analyse du besoin initial et recentrage du périmètre vers une application de consultation par île.
Phase 3	3 jours	Rédaction du cahier des charges simplifié, définition des parcours, premières maquettes et conception des données.
Phase 4	1 jour	Initialisation du projet Symfony et préparation de la base de données locale.
Phase 5	5 semaines	Développement des pages principales, de la logique client, de l'espace administrateur et des données.
Phase 6	1 semaine	Tests manuels, corrections, ajustements de l'interface et prise en compte des retours.
Phase 7	2 jours	Préparation du déploiement, vérification du fonctionnement général et liste des améliorations à poursuivre.

Tableau 2 — Répartition temporelle des activités pendant le stage.

2. Activité professionnelle

2.1 Analyse du besoin et évolution du périmètre du projet

Au début du stage, l'objectif était de créer une application web mobile assez complète pour accompagner les clients pendant leur séjour en Polynésie française. L'idée était intéressante, mais trop large pour être menée correctement en huit semaines.

Le projet a donc été recentré sur les besoins les plus importants. Le choix principal a été de proposer des activités et des informations pratiques selon l'île sélectionnée. Cette organisation correspond mieux au fonctionnement d'EASYTahiti, car les clients peuvent passer par plusieurs îles au cours de leur voyage.

Cette évolution du périmètre est présentée dans la figure 1. Elle montre le passage d'une idée générale d'assistant de séjour à une première version plus ciblée et plus facile à développer.

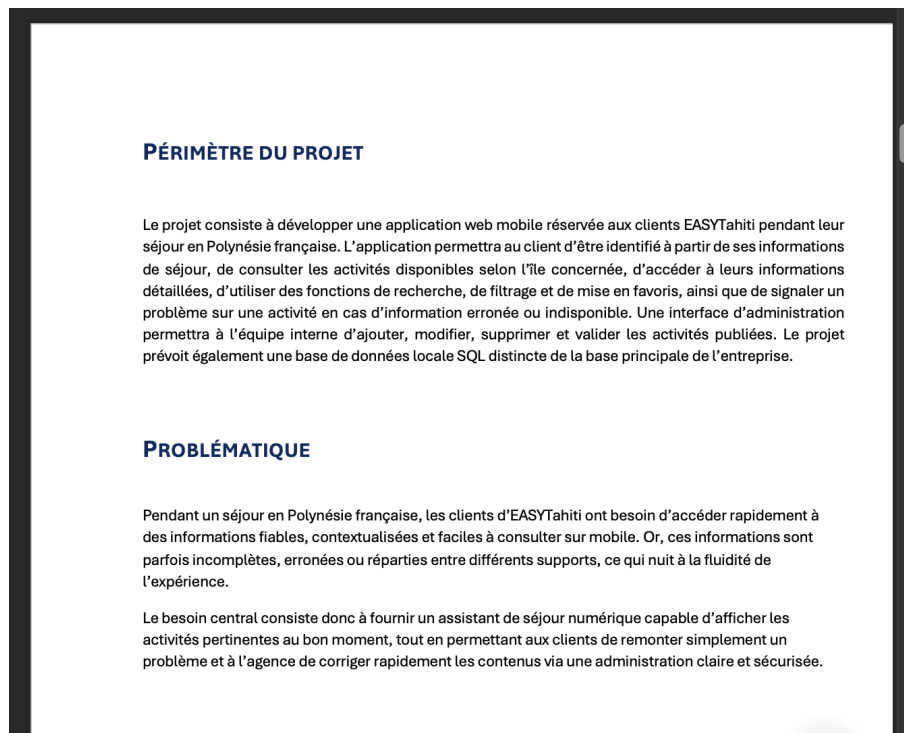


Figure 1 — Évolution du périmètre du projet EASYTahiti.

La figure 1 reprend le périmètre et la problématique du projet. Elle sert de point de départ pour justifier le recentrage effectué pendant l'analyse du besoin.

Un extrait du cahier des charges est placé en [annexe 2](#) afin de garder une trace des objectifs et des choix retenus.

2.2 Conception fonctionnelle de l'application web mobile

La conception fonctionnelle a permis de transformer les attentes de l'entreprise en parcours simples. L'application client devait être rapide à comprendre, surtout sur téléphone, car les utilisateurs peuvent la consulter pendant leurs déplacements ou directement sur place.

Le parcours principal repose sur le choix d'une île. Le client sélectionne une île, consulte les activités disponibles, ouvre le détail d'une activité, puis peut l'ajouter à ses favoris. Il peut aussi changer d'île si son séjour se poursuit ailleurs.

Parcours principal côté client

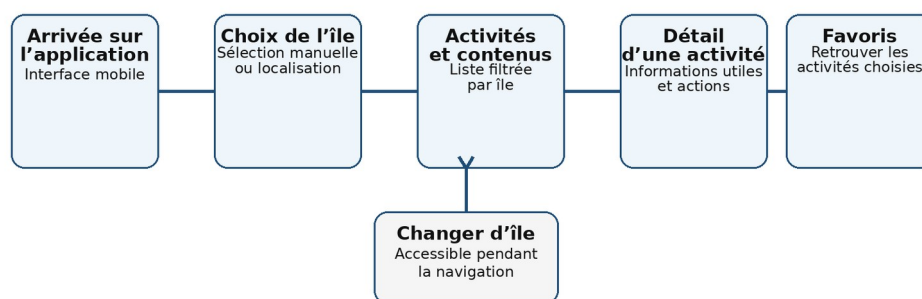


Figure 2 — Parcours utilisateur principal de l'application web mobile.

La figure 2 montre la logique retenue côté client : partir de l'île pour limiter les informations affichées, puis proposer les actions utiles sans surcharger l'interface.

Les premières maquettes prévues pour organiser ces écrans sont à ajouter en [annexe 3](#).

2.3 Conception et mise en place de la base de données

La base de données a été conçue pour organiser les informations autour des îles, des activités, des utilisateurs, des favoris et des signalements. L'objectif était de pouvoir afficher uniquement les contenus liés à l'île sélectionnée par le client.

La gestion des îles a été une difficulté importante. Pour que l'application fonctionne correctement, il fallait disposer d'une liste d'îles et de coordonnées exploitables. Ces données n'étaient pas toujours simples à trouver, à vérifier ou à organiser. J'ai donc dû faire des recherches, comparer les informations disponibles et les structurer dans la base.

MySQL a été utilisé comme système de gestion de base de données (système qui stocke et organise les données), et phpMyAdmin a servi à consulter ou modifier plus facilement les données pendant le développement. Cette étape était essentielle, car une mauvaise organisation des données aurait rendu l'application plus difficile à maintenir.

Organisation simplifiée des données

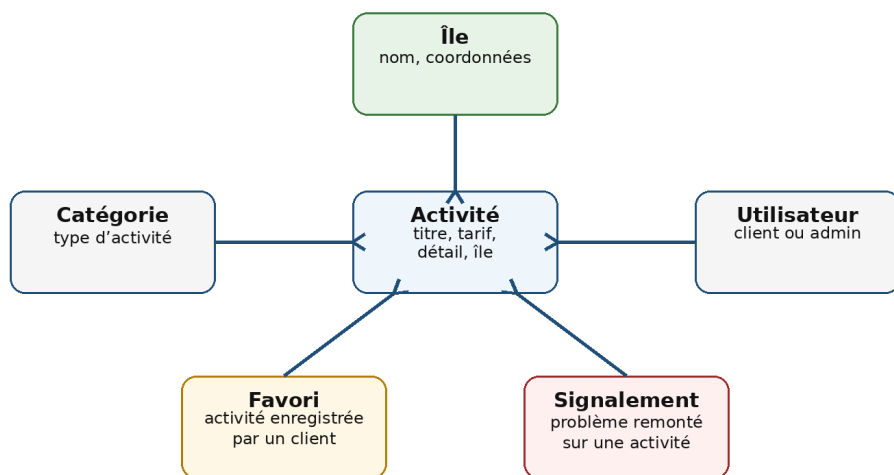


Figure 3 — Organisation simplifiée des données de l'application.

La figure 3 ne remplace pas un vrai schéma complet de base de données. Elle sert surtout à expliquer les liens principaux entre les contenus utilisés par l'application.

Le schéma détaillé de la base de données devra être placé en [annexe 4](#) pour compléter cette explication technique.

2.4 Développement de l'application avec PHP/Symfony

Le développement a été réalisé avec PHP et Symfony. Symfony est un framework (cadre de développement) qui facilite la création d'applications web en organisant le code autour de routes, de contrôleurs, de vues et d'entités. Cette structure aide à séparer les responsabilités et à rendre le projet plus maintenable.

Côté client, le développement a porté sur la consultation des activités, le détail d'une activité, les favoris et le changement d'île. L'objectif n'était pas seulement d'ajouter des fonctionnalités, mais de garder une interface compréhensible. Au départ, j'avais tendance à raisonner surtout comme un informaticien : je pensais au

fonctionnement technique avant de penser à l'expérience utilisateur. Les retours de l'entreprise m'ont aidé à simplifier certains choix d'interface.

Côté technique, Docker a servi à mettre en place un environnement de développement plus stable. Git a permis de suivre les modifications du code. Trello a été utilisé pour organiser les tâches et garder une vision simple de l'avancement.

Le tableau 3 présente les principaux outils utilisés pendant le stage et leur rôle dans le développement de l'application.

Outil / technologie	Rôle dans le projet
Symfony	Framework PHP utilisé pour structurer l'application web.
PHP	Langage utilisé pour développer la logique côté serveur.
MySQL	Base de données utilisée pour stocker les îles, activités, utilisateurs et signalements.
phpMyAdmin	Interface utilisée pour consulter et modifier les données plus facilement.
Docker	Outil utilisé pour préparer un environnement de développement reproductible.
Git	Outil utilisé pour suivre les modifications du code.
Trello	Outil utilisé pour organiser les tâches et suivre l'avancement du projet.

Tableau 3 — Outils et technologies utilisés pendant le projet.

Une autre solution aurait été d'utiliser un outil plus orienté site vitrine, comme WordPress, ou un autre framework comme Laravel. Cette piste n'a pas été retenue, car le projet nécessitait une logique applicative spécifique avec des utilisateurs, des rôles, des contenus par île, des favoris et des signalements. Symfony était donc plus adapté à une application structurée et évolutive.

Un extrait du suivi de projet est prévu en [annexe 5](#) pour montrer l'organisation des tâches.

2.5 Espace administrateur et gestion des contenus

L'application distingue les tableaux de bord selon le rôle de l'utilisateur. Un client accède à une interface simple, centrée sur la consultation. Un administrateur accède à une interface plus complète, destinée à la gestion des contenus.

La partie administration permet de gérer les activités, les validations, les signalements et les utilisateurs. Elle est davantage adaptée à un ordinateur, car elle repose sur des tableaux, des formulaires et plusieurs actions de gestion. Ce choix évite de mélanger les besoins : le client doit aller vite, alors que l'administrateur doit disposer de plus d'informations.

Cette séparation entre les rôles améliore aussi la sécurité et la lisibilité du projet. Le back-office, c'est-à-dire l'espace interne d'administration, sert à gérer ce qui sera visible côté client, sans exposer ces actions de gestion aux utilisateurs classiques.

Deux espaces selon le rôle de l'utilisateur

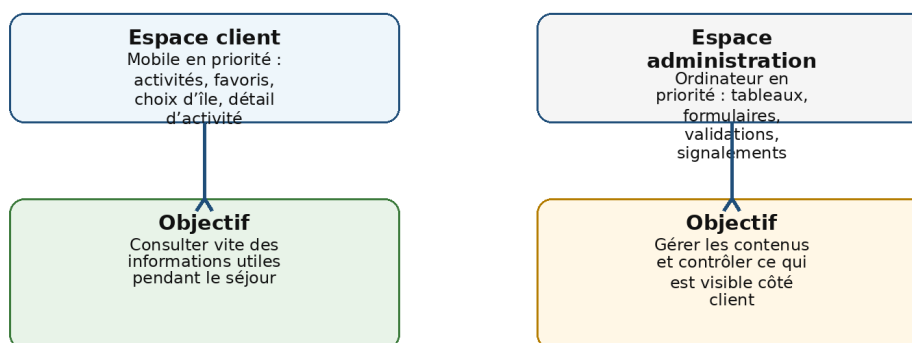


Figure 4 — Différence entre l'espace client et l'espace administrateur.

La figure 4 résume la logique retenue : une interface mobile et simple pour les clients, et une interface de gestion plus détaillée pour l'administration.

Des captures d'écran de l'application pourront être ajoutées en [annexe 6](#) pour illustrer concrètement ces deux espaces.

2.6 Tests, corrections et état d'avancement

Les tests ont surtout été réalisés manuellement, en vérifiant les parcours principaux : choix d'une île, affichage des activités, consultation du détail, gestion des favoris et accès à l'administration. Ces tests ont permis de repérer des problèmes d'affichage, de navigation ou de cohérence entre les données.

Une attention particulière a été portée au responsive design, c'est-à-dire à l'adaptation de l'interface selon la taille de l'écran. La partie client devait rester confortable sur mobile, alors que l'administration devait rester lisible sur ordinateur.

Le projet n'a pas pu être entièrement terminé pendant la durée du stage. Cependant, la base développée permet déjà de présenter le fonctionnement général de l'application. Les améliorations restantes concernent surtout la finalisation de certaines fonctionnalités, l'interface et la préparation d'un éventuel hébergement en ligne.

3. Impacts sociétaux et environnementaux

3.1 Impact sociétal du projet

Le projet a un impact sociétal principalement lié à l'amélioration de l'expérience client. En regroupant les informations utiles dans une application simple, EASYTahiti peut aider ses clients à mieux s'orienter pendant leur séjour et à retrouver plus facilement des activités adaptées à l'île où ils se trouvent.

L'enjeu était aussi de rendre l'outil compréhensible pour un public qui n'est pas forcément très à l'aise avec le numérique. Certains clients peuvent avoir environ 40 à 50 ans ou simplement ne pas vouloir perdre du temps avec une interface compliquée pendant leurs vacances. Cette contrainte a influencé les choix d'interface : peu d'actions principales, des contenus par île et une navigation plus directe.

Pour l'entreprise, l'espace administrateur peut aussi faciliter la mise à jour des informations. Cela permet de réduire les erreurs visibles côté client et de mieux centraliser les contenus utilisés pendant le séjour.

3.2 Impact environnemental du développement numérique

Le projet n'a pas été conçu comme un projet écologique. Il est donc important de rester honnête sur ce point. Le stage a eu lieu à Tahiti, ce qui a nécessité un déplacement en avion. Ce transport représente un impact environnemental important, même s'il n'est pas directement lié au code de l'application.

L'application web a également un impact numérique : elle utilise un serveur, une base de données, un environnement de développement et potentiellement un hébergement en ligne. Ces éléments consomment des ressources matérielles et de l'énergie. À l'échelle du stage, cet impact reste limité, mais il doit être pris en compte si l'application est déployée et utilisée durablement.

Le choix de recentrer le projet sur les fonctionnalités utiles permet tout de même de limiter une partie de cet impact. Une application plus simple, avec moins de fonctionnalités inutiles, est plus facile à maintenir et peut éviter de multiplier les pages, les traitements et les données non nécessaires. Cette réflexion s'inscrit dans une approche DDRS (développement durable et responsabilité sociétale) adaptée au niveau du projet.

3.3 Pistes d'amélioration

Plusieurs pistes peuvent réduire l'impact du projet sans le transformer artificiellement en projet environnemental. La première consiste à garder une application légère : limiter les images trop lourdes, éviter les fonctionnalités inutiles et charger uniquement les informations nécessaires à l'utilisateur.

Une autre piste serait de choisir un hébergement adapté à la taille réelle de l'application. Il n'est pas nécessaire de prévoir une infrastructure trop importante pour une première version. Enfin, la qualité des données est aussi importante : des contenus bien organisés évitent les doublons et rendent l'application plus facile à maintenir.

Ces pistes restent simples, mais elles sont cohérentes avec le projet : faire une application utile, claire et raisonnable plutôt qu'un outil trop lourd dès la première version.

4. Bilan personnel et professionnel

4.1 Compétences développées

Ce stage m'a permis de renforcer plusieurs compétences techniques : développement PHP/Symfony, organisation d'une base de données, utilisation de Git, mise en place d'un environnement avec Docker et structuration d'un projet web complet.

J'ai aussi progressé sur des compétences moins techniques, mais très importantes : analyser un besoin, faire des choix, expliquer mes décisions et accepter de modifier une solution après des retours. Le projet m'a obligé à penser davantage à l'utilisateur final, et pas seulement au fonctionnement du code.

4.2 Difficultés rencontrées

La première difficulté a été l'autonomie. Contrairement à certains projets réalisés auparavant avec des camarades de classe, j'ai travaillé presque seul sur ce stage. Il fallait organiser mon travail, chercher des solutions, tester mes choix et demander un avis lorsque c'était nécessaire.

La deuxième difficulté a été de passer d'une vision très technique à une vision plus orientée client. Au début, je pensais surtout aux fonctionnalités. J'ai ensuite compris qu'une fonctionnalité utile peut devenir peu efficace si l'interface est trop chargée ou difficile à comprendre.

La gestion des îles et de leurs coordonnées a aussi demandé du temps. Les informations devaient être structurées correctement pour permettre l'affichage des activités selon l'île sélectionnée. L'intelligence artificielle (IA) a été utilisée ponctuellement comme aide pour chercher des pistes, reformuler certaines idées ou débloquer des réflexions, mais les choix finaux ont été relus, vérifiés et adaptés au projet réel.

4.3 Apports du stage pour la suite

Même si le projet n'est pas totalement terminé, il m'a permis de produire une base fonctionnelle et de mieux comprendre les contraintes d'un vrai projet en entreprise. J'ai appris qu'un bon développement ne consiste pas seulement à coder, mais aussi à choisir ce qui est prioritaire, à rester clair et à construire une solution maintenable.

Je compte probablement continuer à améliorer le projet pendant les vacances d'été. Les prochaines étapes seraient de finaliser certaines fonctionnalités, améliorer l'interface, mieux préparer les données et envisager un hébergement en ligne. Ce stage m'a donc donné une expérience concrète et utile pour la suite de mon parcours en informatique.

Webographie et outils utilisés

Cette partie regroupe les principaux outils utilisés et les ressources à citer dans la version finale du rapport. Les liens exacts devront être vérifiés avant le dépôt.

- Documentation officielle de Symfony : utilisée pour comprendre la structure du framework, les routes, les contrôleurs et les entités.
- Documentation PHP : utilisée pour vérifier certaines fonctions et bonnes pratiques du langage.
- Documentation MySQL / phpMyAdmin : utilisée pour la gestion et la consultation de la base de données.
- Documentation Docker : utilisée pour l'environnement de développement.
- Documentation Git : utilisée pour le suivi des versions du code.
- Trello : utilisé comme support d'organisation des tâches du projet.
- ChatGPT : utilisé comme aide ponctuelle pour la reformulation, la structuration de certaines idées, la recherche de pistes de solution et l'aide à la compréhension. Les contenus ont été relus, vérifiés et adaptés afin de rester cohérents avec le travail réellement effectué pendant le stage.

Notes de vocabulaire

Ce tableau regroupe les définitions courtes des termes techniques ou des sigles utilisés dans le rapport.

Terme	Définition simple
Back-office	Espace interne réservé à l'administration et à la gestion des contenus.
Framework	Cadre de développement qui fournit une structure et des outils pour créer une application.
SGBD	Système de gestion de base de données, utilisé pour stocker et organiser les informations.
DDRS	Développement durable et responsabilité sociétale.
IA	Intelligence artificielle, utilisée ici comme aide ponctuelle.

Tableau 4 — Notes de vocabulaire utilisées dans le rapport.

Annexes

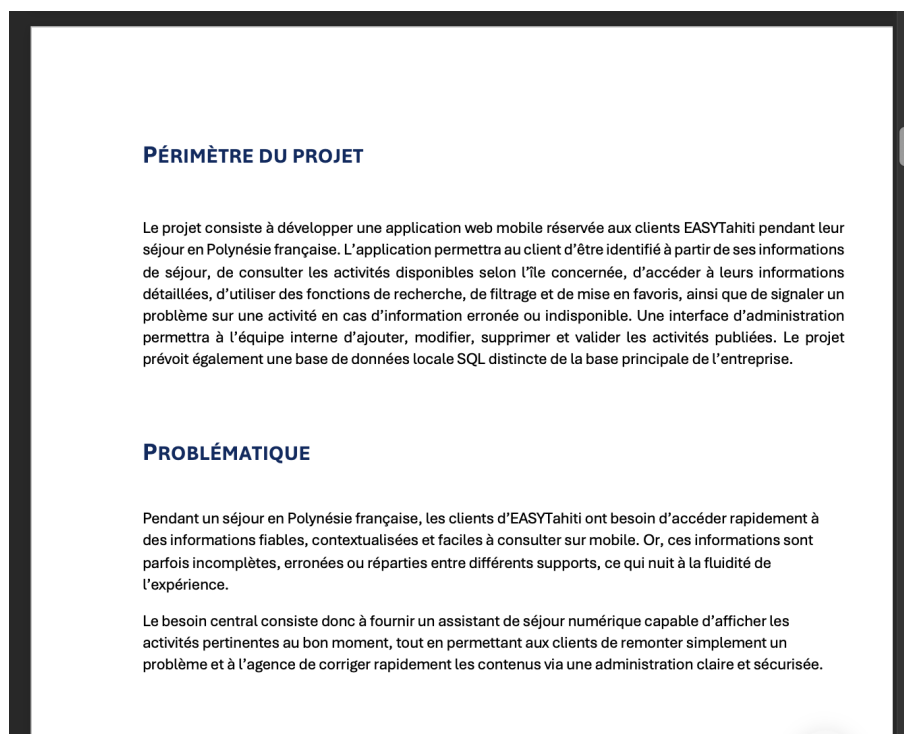
Les annexes doivent uniquement compléter le rapport. Elles ne doivent pas remplacer l'explication dans le corps du texte. Les emplacements ci-dessous indiquent les documents à insérer avant la version finale.

Annexe 1 — CV actualisé

À insérer : CV actualisé avec l'expérience EASYTahiti et un objectif clair pour la suite, comme demandé dans les consignes.

Annexe 2 — Extrait du cahier des charges

À insérer : extrait du cahier des charges ou document de cadrage présentant le périmètre, la problématique et les fonctionnalités principales.



Annexe 2 — Extrait du périmètre et de la problématique du projet EASYTahiti.

Annexe 3 — Maquettes de l'application

À insérer : maquettes ou captures des écrans principaux côté client : choix de l'île, liste des activités, détail d'une activité et favoris.

Annexe 4 — Schéma de la base de données

À insérer : schéma complet de la base de données, avec les tables principales, les clés et les relations.

Annexe 5 — Suivi de projet Trello

À insérer : capture ou export du tableau Trello montrant l'organisation des tâches et l'avancement du projet.

Annexe 6 — Captures d'écran de l'application

À insérer : captures d'écran utiles de l'espace client et de l'espace administrateur. Chaque capture devra avoir une légende claire.